TEL211 - FORMULARIO CERTAMEN 2
Clase 04: cadenas de Markov en tiempo discreto

Convención: vector fila, fila de origen y columna de destino. p, r son probabilidades por intervalo. λ, μ son tasas por unidad de tiempo.

1. DTMC Y MATRIZ DE TRANSICIÓN

Markov: sea $\mathcal{H}_n = (X_0, \ldots, X_{n-1})$ la historia previa:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, \mathcal{H}_n) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}(n).$$

Homogénea: $p_{ij}(n) = p_{ij}$ para todo n.
Matriz: $P = [p_{ij}]$, con filas de origen y columnas de destino.

$$p_{ij} \geq 0, \qquad \sum_j p_{ij} = 1.$$

La probabilidad de permanecer en el estado es p_{ii}.

2. POTENCIAS Y CHAPMAN-KOLMOGOROV

La entrada de P^n es la probabilidad de ir de i a j en n pasos:

$$p_{ij}^{(n)} = P(X_n = j \mid X_0 = i) = (P^n)_{ij}.$$

Al separar el recorrido en m y n pasos:

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)},$$
$$P^{m+n} = P^m P^n.$$

En particular, $(P^2)_{ij} = \sum_k p_{ik} p_{kj}$.

3. DISTRIBUCIÓN TRANSIENTE

El vector inicial fila contiene las probabilidades de los estados:

$$\boldsymbol{\alpha}^{(0)} = (P(X_0 = 0), \ldots, P(X_0 = m-1)).$$

Después de n pasos:

$$\boldsymbol{\alpha}^{(n)} = \boldsymbol{\alpha}^{(0)} P^n, \qquad \sum_i \alpha_i^{(n)} = 1.$$

4. DISTRIBUCIÓN ESTACIONARIA

$$\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{\pi} P, \qquad \pi_i \geq 0, \qquad \sum_i \pi_i = 1.$$

Para dos estados, $P = \begin{bmatrix} 1-r & r \\ p & 1-p \end{bmatrix}$:

$$\boldsymbol{\pi} = \left(\frac{p}{p+r}, \frac{r}{p+r} \right).$$

Una DTMC finita, irreducible y aperiódica converge a una única distribución estacionaria.

5. PRIMERA VISITA Y PRIMER RETORNO

$$T_j = \min\{n \geq 1 : X_n = j\}, \qquad f_{ij}^{(n)} = P(T_j = n \mid X_0 = i).$$

La matriz de n pasos también incluye rutas que llegaron antes a j:

$$f_{ij}^{(n)} = p_{ij}^{(n)} - \sum_{k=1}^{n-1} f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)},$$
$$p_{jj}^{(0)} = 1.$$

Si $i = j$, es primer retorno T_i^+. El estado inicial no cuenta como retorno.

6. DISPONIBILIDAD Y RECOMPENSAS

Sea $\mathcal{U}$ el conjunto de estados que cumplen el requisito de servicio:

$$A_n = \sum_{i \in \mathcal{U}} \alpha_i^{(n)}, \qquad A_\infty = \sum_{i \in \mathcal{U}} \pi_i.$$

Si c_i es la capacidad en el estado i:

$$\overline{C} = \sum_i \pi_i c_i.$$

La cadena describe estados. El requisito determina cuáles se consideran disponibles.

7. DOS COMPONENTES, CAMBIOS DISCRETOS

Dos componentes idénticos e independientes. p: falla por intervalo, r: reparación por intervalo. Estado = cantidad operativa, orden $(0, 1, 2)$:

$$P = \begin{bmatrix} (1-r)^2 & 2r(1-r) & r^2 \\ p(1-r) & (1-p)(1-r) + pr & (1-p)r \\ p^2 & 2p(1-p) & (1-p)^2 \end{bmatrix}.$$

Permite que ambos cambien en el mismo intervalo.

8. COMPONENTES INDEPENDIENTES

Si cada componente tiene disponibilidad estacionaria a, el número K operativo entre m independientes es binomial:

$$P(K = k) = \binom{m}{k} a^k (1-a)^{m-k}, \qquad \binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!}.$$

Para una DTMC de dos estados con reparación r y falla p, $a = r/(p+r)$. Si el servicio requiere al menos s componentes:

$$A_\infty = \sum_{k=s}^{m} P(K = k).$$

TEL211 - FORMULARIO CERTAMEN 2
Clases 05 y 06: CTMC y métricas

9. TASAS Y GENERADORA Q

Para $i \neq j$, $q_{ij} \geq 0$ es la tasa de i a j y tiene unidades de tiempo inverso. La tasa de salida es

$$\nu_i = \sum_{j \neq i} q_{ij} = -q_{ii}, \qquad \sum_j q_{ij} = 0.$$

El tiempo de permanencia en i es exponencial:

$$P(S_i > t) = e^{-\nu_i t}, \qquad E[S_i] = 1/\nu_i.$$

Condicionado a salir, el destino j tiene probabilidad q_{ij}/ν_i.

10. EVOLUCIÓN TRANSIENTE

En un intervalo pequeño h:

$$P(h) = I + hQ + o(h), \qquad P(h)_{ij} = q_{ij}h + o(h),\ i \neq j.$$

En tiempo t:

$$P(t) = e^{Qt}, \qquad \boldsymbol{p}(t) = \boldsymbol{p}(0)e^{Qt}.$$

Ecuación de Kolmogorov y condición estacionaria:

$$\boldsymbol{p}'(t) = \boldsymbol{p}(t)Q, \qquad \boldsymbol{\pi}Q = \mathbf{0}.$$

11. MODELO REPARABLE DE DOS ESTADOS

Orden (F, O), con tasa de falla λ y restauración μ:

$$Q = \begin{bmatrix} -\mu & \mu \\ \lambda & -\lambda \end{bmatrix}.$$

$$\boldsymbol{\pi} = \left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu}, \frac{\mu}{\lambda+\mu}\right), \qquad A_\infty = \frac{\mu}{\lambda+\mu}.$$

$$A(t) = A_\infty + (A(0) - A_\infty)e^{-(\lambda+\mu)t}.$$

$$A_O(t) = A_\infty + \frac{\lambda}{\lambda+\mu}e^{-(\lambda+\mu)t}, \quad A_F(t) = A_\infty(1 - e^{-(\lambda+\mu)t}).$$

$R(t) = e^{-\lambda t}$ es la probabilidad de completar la misión sin fallar, sin reparaciones.

12. META DE DISPONIBILIDAD Y NACIMIENTO-MUERTE

Si parte fallado, $A_F(t) = A_\infty(1 - e^{-(\lambda+\mu)t})$. Para $0 < a < A_\infty$:

$$t_a = \frac{1}{\lambda+\mu} \ln\left(\frac{A_\infty}{A_\infty - a}\right).$$

En una CTMC de nacimiento y muerte, con tasa λ_i de i a $i+1$ y μ_i de i a $i-1$:

$$\pi_i \lambda_i = \pi_{i+1}\mu_{i+1}, \qquad \pi_n = \pi_0 \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}},$$

y se normaliza con $\sum_n \pi_n = 1$.

13. COMPONENTES REPARABLES EN CTMC

Con m componentes y n operativos, las fallas agregadas tienen tasa $n\lambda$. **Reparadores dedicados:** tasa de restauración $(m-n)\mu$. Para componentes independientes, $a = \mu/(\lambda+\mu)$ y

$$\pi_n = \binom{m}{n} a^n (1-a)^{m-n}.$$

Un reparador compartido: tasa de restauración μ cuando $n < m$. Para $m = 2$:

$$Q = \begin{bmatrix} -\mu & \mu & 0 \\ \lambda & -(\lambda+\mu) & \mu \\ 0 & 2\lambda & -2\lambda \end{bmatrix}_{(0,1,2)}.$$

14. SERVICIO Y RECOMPENSAS

Si $\mathcal{U}$ es el conjunto de estados que prestan servicio:

$$A(t) = \sum_{i \in \mathcal{U}} p_i(t), \qquad A_\infty = \sum_{i \in \mathcal{U}} \pi_i.$$

Para recompensa r_i por estado: $E[r(X(t))] = \sum_i p_i(t) r_i$, $\overline{r} = \sum_i \pi_i r_i$ y capacidad media $\overline{C} = \sum_i \pi_i c_i$.

$$E[Y(T)] = \int_0^T \sum_i p_i(t) r_i \, dt.$$

Si $r_i = 1$ en estados inactivos y la ventana inicia estacionaria, $E[Y(T)] = E[T_D(T)] = (1 - A_\infty)T$.

15. CONFIABILIDAD, CICLOS Y DISPONIBILIDAD

Vida: $R(t) = P(T > t) = 1 - F(t)$,

$$\mathrm{MTTF} = E[T] = \int_0^\infty R(t)\, dt.$$

Para n vidas completas, $\widehat{\mathrm{MTTF}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n t_i$. Si T es exponencial, $R(t) = e^{-\lambda t}$ y $\mathrm{MTTF} = 1/\lambda$.

Ciclos: $B = \mathrm{MTBF} = E[U]$ es operación media; $D = \mathrm{MTTR}_{\mathrm{rest}} = E[D_i]$ incluye la restauración total. Con duraciones exponenciales, $B = 1/\lambda$ y $D = 1/\mu$.

$$\widehat{B} = \frac{T_U}{n}, \quad \widehat{D} = \frac{T_D}{n}, \quad A_{\mathrm{obs}} = \frac{T_U}{T_U + T_D}, \quad A_\infty = \frac{B}{B+D}.$$

ROCOF: $\mathrm{ROCOF}(t) = \frac{d}{dt}E[N(t)]$ y $\widehat{\mathrm{ROCOF}} = N(T)/T$.

$$\widehat{\nu}_{\mathrm{cal}} = \frac{n}{T_U + T_D}, \quad \widehat{\nu}_{\mathrm{op}} = \frac{n}{T_U}, \quad \mathrm{ROCOF}_\infty = \lambda A_\infty = \frac{1}{B+D}.$$

Disponibilidad: con T_C correctivo, T_P preventivo y T_E esperas:

$$A_i = \frac{T_U}{T_U + T_C},$$
$$A_a = \frac{T_U}{T_U + T_C + T_P},$$
$$A_o = \frac{T_U}{T_U + T_C + T_P + T_E}.$$

$$\overline{A}(T) = \frac{1}{T}\int_0^T A(t)\, dt, \quad E[T_D(T)] = \int_0^T (1 - A(t))\, dt.$$

Para un SLA $a_{\mathrm{mín}}$: $T_{D,\mathrm{máx}} = (1 - a_{\mathrm{mín}})T$ y $D_{\mathrm{máx}} = B(1/a_{\mathrm{mín}} - 1)$.